ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСА ЛОРЕНЦА

Параметры: M = 3 АВП; R = 1,7163 м; c = 343,26 м/с; f_s = 8800 Гц; N = 10000; τ = 0,05 с; истинный азимут $\varphi_0 = 45°$. Синусоида сравнения: амплитуда 1 Па, частота 10 Гц.

1 Отношение сигнал/шум

Отношение SNR задаётся через энергию сигнала и математическое ожидание энергии шума на одном интервале наблюдения:

$$\mathrm{SNR} = \frac{E_s(T)}{\mathbb{E}[E_n(T)]} = \frac{\int_0^T P^2(t)dt}{T\sigma^2}$$

Здесь σ² — дисперсия гауссовских шумовых отсчётов. Для принятого расчёта методом трапеций средняя энергия шума равна Tσ². Длительность записи определяется первым и последним отсчётами:

$$T = \frac{N-1}{f_s} = 1{,}13625 \text{ с}$$

Интегрируем от 0 до T, поскольку алгоритм обрабатывает только эту запись. Хвосты импульса вне окна в расчёт SNR не входят. Уровень шума задаётся по фактической энергии в окне:

$$\sigma = \sqrt{\frac{E_s(T)}{T\mathrm{SNR}}}$$

2 Импульс и положение его центра

$$P(t) = \frac{A\tau}{\tau^2 + (t-t_c)^2}, t_c = \frac{T}{2}$$

В расчёте A = 1 Па·с, поэтому высота пика A/τ = 20 Па. Параметр τ — половина ширины на половине максимума; полная ширина равна 0,1 с. Центр tc = 0,568125 с.

Положение T/2 даёт одинаковый запас до границ окна. Для симметричного импульса, убывающего от центра, оно максимизирует энергию в записи. При заданных параметрах в окно попадает 99,9713 % полной энергии. На m-м АВП сигнал $P(t - d_m)$ имеет центр $t_c + d_m$, где d_m — задержка распространения.

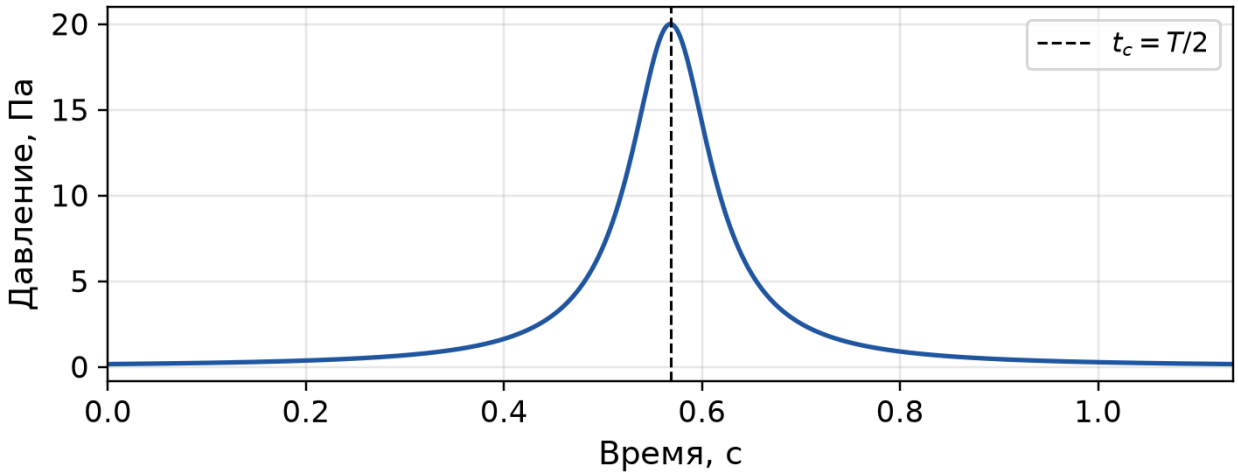


Рисунок 1 — Импульс Лоренца с центром T/2

3 Спектр импульса

Для преобразования Фурье по частоте f в герцах:

$$\tilde{P}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} P(t)e^{-i2\pi ft}dt$$

Спектр полной импульсной формы и его модуль равны:

$$\tilde{P}_{\infty}(f) = \pi A e^{-2\pi\tau|f|}e^{-i2\pi ft_c}$$

$$|\tilde{P}_{\infty}(f)| = \pi|A|e^{-2\pi\tau|f|}$$

Сдвиг центра меняет фазу, сохраняя модуль спектра полной формы. Максимум расположен при f = 0; с ростом |f| спектр экспоненциально убывает.

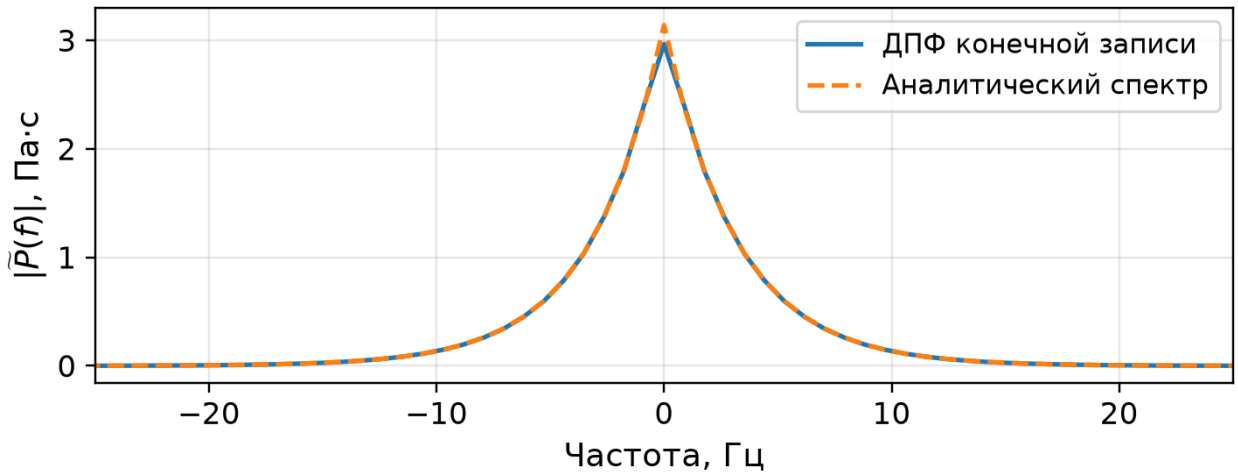


Рисунок 2 — Модуль спектра: ДПФ записи и аналитическая форма

ДПФ нормирована множителем $1/f_s$. Отличие около нуля вызвано конечным окном: ДПФ даёт 2,9660 Па·с, а полная форма — πA ≈ 3,1416 Па·с.

4 Оценка азимута и сравнение с синусоидой

Методы Бартлетта и Кейпона сравнивались при одинаковом энергетическом SNR, одной решётке и одной записи. Для каждого сигнала шум нормировался по его энергии. На каждую точку SNR выполнено 100 реализаций; seed = 10.

Точность характеризуется корнем средней квадратичной ошибки:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \varepsilon_k^2}, K = 100$$

Здесь ε_k — круговая разность оценки и истинного азимута. В таблице приведены оценка для одной реализации при SNR = 2 и RMSE по 100 реализациям при том же SNR.

Сигнал	Метод	Оценка, град.	RMSE, град.
Лоренц	Бартлетт	44,9212	0,2400
Лоренц	Кейпон	44,9212	0,2403
Синусоида	Бартлетт	45,2077	0,2558
Синусоида	Кейпон	45,2077	0,2577

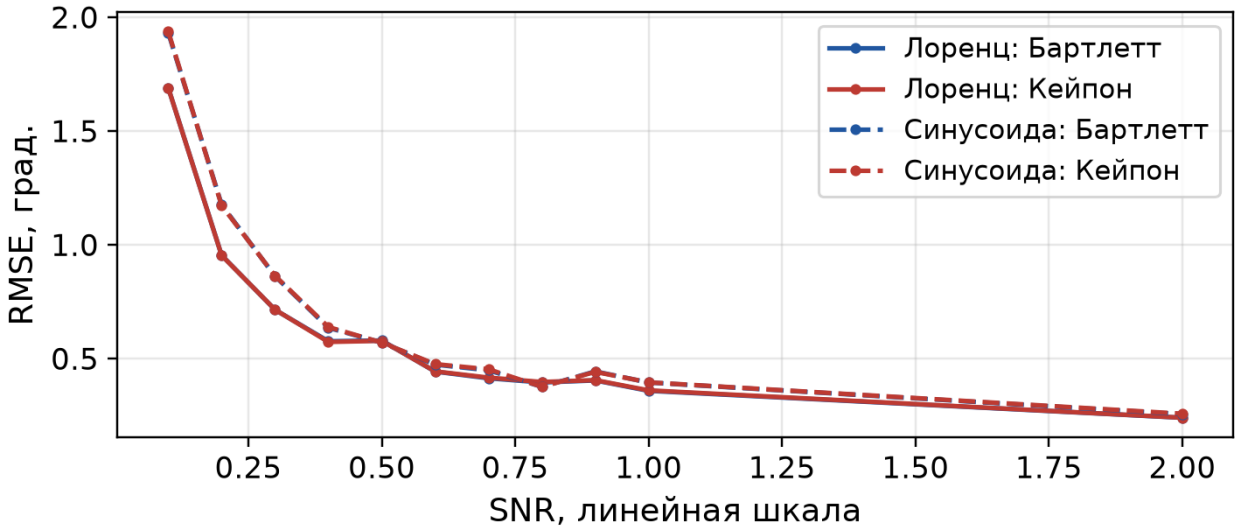


Рисунок 3 — Ошибка оценки азимута в зависимости от SNR

С ростом SNR ошибки в целом уменьшаются. При SNR = 2 RMSE составляет около 0,24° для импульса и 0,26° для синусоиды. Точность методов близка. Небольшая разница между сигналами в этой выборке не доказывает устойчивого преимущества импульса.